TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE NUEVO LAREDO

TERCER SEMESTRE

FISICA GENERAL

DOCENTE:

JOAQUIN SALAS HERNANDEZ

UNIDAD 1

INVESTIGACIÓN

ALUMNO:

MORENO ABARCA ENRIQUE ARTURO

GRUPO:

S3

Índice

1.Teorema de Varignon .....

2.Cinematica.....

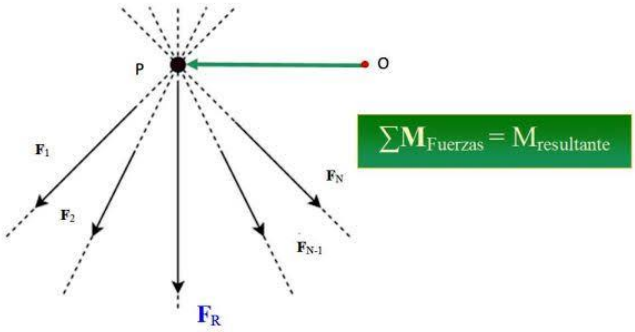
3. Movimiento rectilíneo uniforme ……

4. Aceleración .....

5. Velocidad .....

6. Índice .....

1. Teorema de Varignon



El teorema de Varignon, también llamado a menudo el principio de los momentos, es una herramienta muy útil en los cálculos de momentos escalares. En los casos en que la distancia perpendicular es difícil de determinar, el Teorema de Varignon ofrece una alternativa para encontrar esa distancia. El teorema es un principio fundamental de la estática que establece:

El momento de la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes con respecto a un punto dado es igual a la suma de los momentos de cada una de las fuerzas componentes con respecto al mismo punto.

Se utiliza para descomponer una fuerza inclinada o compleja en sus componentes rectangular (usualmente x e y) y calcular el momento resultante sumando el momento de cada componente, simplificando significativamente el calculo en estructuras y mecanismos.

Además, ayuda a calcular torques o momentos cuando medir la distancia perpendicular exacta de una fuerza inclinada es complicado.

Matemáticamente se expresa mediante el producto vectorial:

$$\boldsymbol{M_O = \vec{r} \times \vec{R} = \vec{r} \times \left(\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \cdots + \overrightarrow{F_n}\right) = \sum \left(\vec{r} \times \overrightarrow{F_\iota}\right)}$$

Fórmula básica:

$$\sum M_O = M_{R/O}$$

Donde:

- M_O: Momento resultante respecto al punto O.
- $\vec{R}$: Fuerza resultante ($\vec{R} = \sum \vec{F_\iota}$).
- $\vec{r}$: Vector de posición desde el punto O hasta el punto de aplicación común de las fuerzas.

Ejemplo práctico:

Se aplica una fuerza F=100N en el extremo de un brazo mecánico a una distancia de 3m del punto pivote O. La fuerza está inclinada a un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Calcula el momento total respecto al punto O utilizando la descomposición de componentes.

$$F_x = F \cdot \cos(30°) = 100 \cdot 0.866 = 86.6 \text{ N}$$

$$F_y = F \cdot \text{sen}(30°) = 100 \cdot 0.5 = 50 \text{ N}$$

Momento debido a F_x (M_{Fx}):

$$M_{Fx} = F_x \cdot d_x = 86.6 \text{ N} \cdot 0 \text{ m} = 0 \text{ Nm}$$

Momento debido a F_y (M_{Fy}):

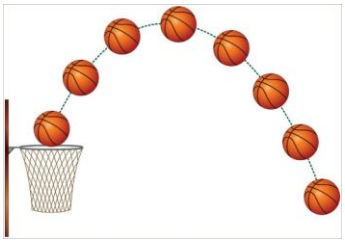
$$M_{Fy} = +F_y \cdot d_y = 50 \text{ N} \cdot 3 \text{ m} = 150 \text{ Nm}$$

Suma de momentos ($\sum M_O$):

$$\boldsymbol{\sum M_O = M_{Fx} + M_{Fy} = 0 + 150 = 150 \text{ Nm}}$$

2. Cinemática

La cinemática es otra rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen. Se centra puramente en describir la trayectoria, la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Sirve para predecir dónde estará un objeto en un momento determinado y qué trayectoria seguirá, sin preocuparse aún por las fuerzas o causas que lo mueven.



Posición (r): ubicación de un objeto en el espacio respecto a un sistema de referencia.

Desplazamiento **($\Delta\vec{r}$):** Cambio de posición entre dos instantes de tiempo ($\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_0$).

Velocidad **($\vec{v}$):** Razón de cambio de la posición respecto al tiempo.

Aceleración **($\vec{a}$):** Razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo.

Ejemplo práctico:

Un automóvil que viaja por una carretera recta arranca desde el reposo en un semáforo ($v_0 = 0$ m/s) y acelera de forma constante a razón de 2 m/s^2 durante 6 segundos.

1. ¿A qué velocidad se desplaza al cabo de los 6 segundos?

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

$$\boldsymbol{v(6) = 0\ \text{m/s} + (2\ \text{m/s}^2 \cdot 6\ \text{s}) = 12\ \text{m/s}}$$

2. ¿Qué distancia logró recorrer en ese intervalo de tiempo?

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

$$x(6) = 0 + (0 \cdot 6) + \frac{1}{2}(2\ \text{m/s}^2)(6\ \text{s})^2$$

$$x(6) = 0 + 0 + \frac{1}{2}(2)(36)$$

$$\boldsymbol{x(6) = 36\ \text{m}}$$

3. Movimiento rectilíneo uniforme



Conocido por siglas MRU, es el tipo de movimiento más simple en la física. Ocurre cuando un objeto se desplaza en una trayectoria recta a una velocidad constante, lo que significa que recorre distancias iguales en tiempos iguales.

Sirve para analizar, predecir y modelar el comportamiento de objetos que se mueven a velocidad constante y en línea recta, simplificando los cálculos al no existir aceleración.

Características principales:

- Aceleración nula ($a = 0$): Al no haber cambios en la rapidez ni en la dirección del movimiento, la aceleración es completamente cero.
- Velocidad constante ($\vec{v} =$ constante): Se mantienen constantes tanto el módulo (rapidez) como la dirección del vector velocidad.
- Trayectoria en línea recta: El cuerpo no cambia de dirección durante su desplazamiento.

Ecuación fundamental:

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

Donde:

- $x(t)$: Posición final en el instante de tiempo t.
- x_0: Posición inicial (donde comienza el movimiento en $t = 0$).
- v: Velocidad del objeto.
- t: Tiempo transcurrido.

Para calcular únicamente la rapidez constante sin considerar la posición inicial, se usa la forma simplificada:

$$v = \frac{d}{t}$$

Ejemplo práctico:

Un vehículo se desplaza en una autopista recta a una velocidad constante de 90 km/h. Queremos saber qué distancia habrá recorrido tras 2.5 horas de viaje y cuál es su posición final si partió desde el kilómetro 15 de la carretera.

$$d = 90 \text{ km/h} \cdot 2.5 \text{ h} = 225 \text{ km}$$

$$\boldsymbol{x(2.5) = 15 \text{ km} + 225 \text{ km} = 240 \text{ km}}$$

4. Aceleración.



La aceleración (a) es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de la velocidad de un cuerpo en relación con el tiempo. Indica qué tan rápido cambia la rapidez de un objeto o la dirección en la que se mueve. Sirve para saber qué tan rápido cambia la velocidad de un objeto (ya sea ganando rapidez, frenando o cambiando de dirección). Es la clave para entender las sensaciones físicas del movimiento y la fuerza necesaria para mover o detener algo.

En el Sistema Internacional de Unidades (SI), se mide en metros por segundo al cuadrado (m/s^2).

$$a = \frac{F}{m}$$

a : Aceleración

F : Fuerza Neta

m : Masa

Tipos de Aceleración:

- Positiva ($a > 0$): Ocurre cuando el cuerpo aumenta su velocidad en el sentido del movimiento (acelera).
- Negativa o desaceleración ($a < 0$): Ocurre cuando el cuerpo disminuye su velocidad (frena).
- Nula ($a = 0$): Ocurre cuando la velocidad es constante (como en el Movimiento Rectilíneo Uniforme).

Ejemplo práctico:

Se está empujando una caja de madera de 20 kg sobre una superficie plana sin fricción. Si se aplica una fuerza horizontal constante de 50 N, ¿cuál será la aceleración de la caja?

$$a = \frac{50\ \text{N}}{20\ \text{kg}}$$

$$\boldsymbol{a = 2.5\ \text{m/s}^2}$$

5. Velocidad



La velocidad (v)es una magnitud física vectorial que expresa el cambio de posición de un objeto por unidad de tiempo, indicando no solo qué tan rápido se mueve, sino también en qué dirección y sentido lo hace. Sirve para medir qué tan rápido se desplaza un cuerpo y hacia dónde se dirige. Al ser un vector (tiene magnitud y dirección), no solo te dice la rapidez, sino el rumbo.

En el Sistema Internacional de Unidades (SI), se mide en metros por segundo m/s), aunque también es muy común expresarla en kilómetros por hora (km/h).

En el Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU), al ser la velocidad constante:

$$v = \frac{d}{t}$$

Donde:

d es la distancia recorrida.

t es el tiempo.

Ejemplo práctico:

Un corredor recorre una pista recta de 200 metros de distancia en un tiempo de 25 segundos.

$$\boldsymbol{v = \frac{200\ \text{m}}{25\ \text{s}} = 8\ \text{m/s}}$$

BIBLIOGRAFIA

Wikipedia. (2023, 10 de octubre). *Teorema de Varignon (mecánica)*. Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Varignon_(mec%C3%A1nica

Wikipedia. (2024, 15 de enero). *Cinemática*[cite: 2]. Wikipedia, la enciclopedia libre[cite: 2]. https://es.wikipedia.org/wiki/Cinem%C3%A1tica

Fernández, J. L. (s. f.). *Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U.)*[cite: 2]. Fisicalab. https://www.fisicalab.com/apartado/mru

Equipo editorial, Etecé. (2021, 5 de agosto). *Aceleración*. Enciclopedia Concepto. https://concepto.de/aceleracion/

Wikipedia. (2024, 8 de marzo). *Velocidad*. Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad